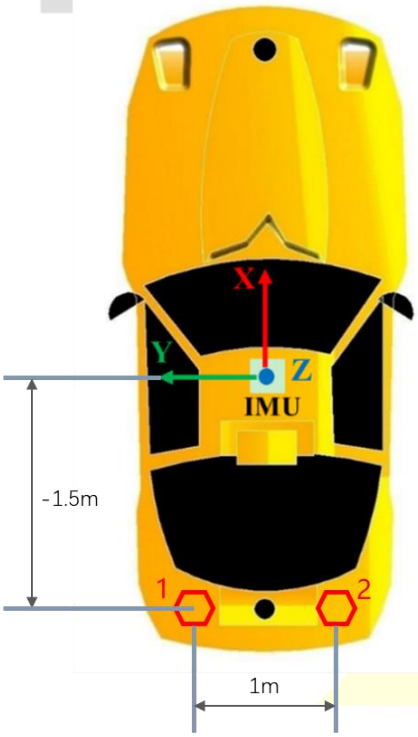
YIN660 系列 杆臂设置说明

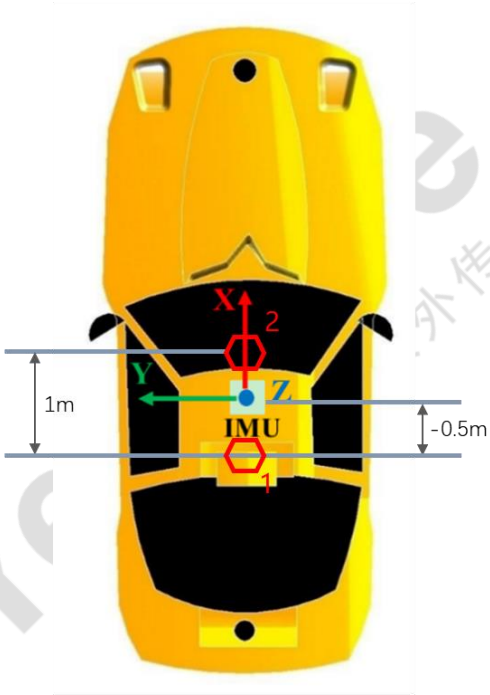
1. 说明

杆臂值是 IMU 中心与主天线中心的矢量距离，由于用户在实际使用时，对产品的精度要求很高，但是杆臂值设置不正确，会导致产品无法输出最优数据，建议用户使用前设置杆臂值，提高产品的精度，为了让用户更好的使用本产品，这里提供了修改杆臂值的指令以及说明。

2. 杆臂介绍

杆臂为 IMU 中心到主天线 1 相位中心的向量，在系统进行组合导航解算时需做精确的杆臂补偿以达到最优的定位精度。杆臂在 IMU 坐标系下进行测量，如图左侧所示为例，杆臂为[-1.5 -0.5 0]，右侧杆臂为[-0.5 0 0](单位：m，沿 X 轴正向取正，沿 Y 轴、Z 轴正向取负)。





3. 指令

/*设置杆臂 0.0，0.0，0.0（默认）
59 53 05 42 00 09 06 00 00 00 00 00 00 56 3d

/*设置杆臂 0.1，0.2，0.3
59 53 05 42 00 09 06 0a 00 14 00 1e 00 92 05

/*设置杆臂-1.5，0.5，0
59 53 05 42 00 09 06 6a ff 32 00 00 00 f1 7c

设置成功返回值 ：59 53 05 0A 00 00 0F 32（建议先关闭所有数据输出）
查询杆臂设置 ：59 53 05 08 00 09 16 35
查询结果返回值 ：59 53 05 40 00 09 06 6A FF 32 00 00 00 EF 68（设置杆臂为-1.5,0.5,0）

4. 指令说明

以设置杆臂-1.5，0.5，0（单位 m）为例：

59 53 05 42 00 09 06 6a ff 32 00 00 00 f1 7c

59 53：帧头
05：校准参数写入
42 00：写入到 flash，数据长度为 8 字节
09：设置修改杆臂值
06：杆臂值数据长度为 6 字节
6a ff： IMU 中心到主天线中心 x 轴上的分量距离，以 x 轴方向为正，
数值为 0xff6a * 0.01 = -1.5
32 00：IMU 中心到主天线中心 y 轴上的分量距离，以 y 轴方向为负，
数值为 0x0032 * 0.01 = 0.5
00 00：IMU 中心到主天线中心 z 轴上的分量距离，以 z 轴方向为负，
数值为 0x0000 * 0.01 = 0
f1 7c：为数据的校验位。

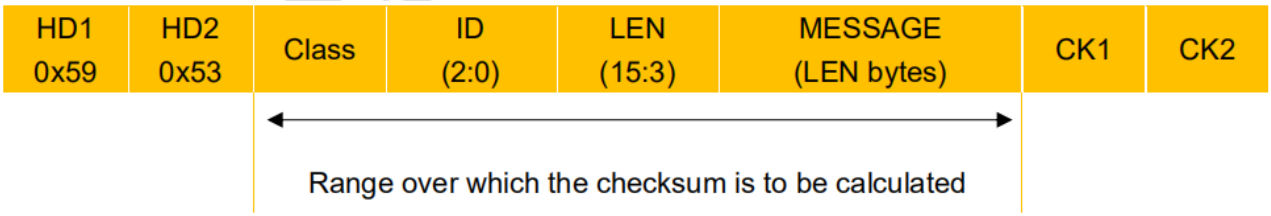
以查询结果返回值（上面示例）说明 ：

59 53 05 40 00 09 06 6A FF 32 00 00 00 EF 68

40 00：数据长度为 8 字节
其他解析同上

4.1 校验和计算方法

完整的数据帧是需要增加校验和的，校验的计算范围从 TID 开始到 Message 的最后一个字节，如下表图所示，计算公式见下示例。



假设校验范围内有 N 个字节（buffer[N]）,计算公式如下：

```
CK1 = 0; CK2 = 0;
For(i=0;i<N;i++)
{
   CK1 = CK1 + buffer[i];
   CK2 = CK2 + CK1;
}
```

Yesense 版权所有 严禁外传